

Matematica Generale 30062

III prova parziale, 19 novembre 2018, Turno 1, Modalità A

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Si consideri la funzione $f(x) = \ln(1 + e^x)$. Poiché $f(0) = \ln 2$, la derivata di f^{-1} in $\ln 2$ è:

- (A) 2 (B) 0 (C) $\frac{1}{2}$ (D) nessuna delle precedenti

☐

2. Il polinomio di Taylor di secondo grado, centrato in $x = 0$, per $f(x) = e^{-2x}$ è:

- (A) $1 - 2x + 4x^2$ (B) $1 - 2x + 2x^2$
(C) $1 - 2x - 4x^2$ (D) nessuna delle precedenti

☐

3. Una funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è due volte differenziabile e $f'(x) < 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Allora:

- (A) esiste almeno un punto $\bar{x}$ tale che $f(\bar{x}) < 0$ (B) $f''(x) < 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$
(C) f non ha asintoti orizzontali (D) nessuna delle precedenti

☐

4. Si considerino le funzioni $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tali che $f(g(x))$ è differenziabile su $\mathbb{R}$. Allora su $\mathbb{R}$:

- (A) sia f che g sono certamente differenziabili (B) solo f è certamente differenziabile
(C) solo g è certamente differenziabile (D) nessuna delle precedenti

☐

5. Si consideri la funzione $f(x) = |x + 1|$. Allora $f(x)$ è:

- (A) non differenziabile in alcun punto $x \in \mathbb{R}$ (B) non differenziabile nel punto $x = 0$
(C) non differenziabile nel punto $x = -1$ (D) nessuna delle precedenti

☐

6. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile e tale che $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. Allora esiste $c \in (0, 1)$ tale che:

- (A) $f'(c) = 0$ (B) $f'(c) = 1$ (C) $f(c) = c$ (D) nessuna delle precedenti

☐

7. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile e sia $g(x) = f(1 + x^2)$. Allora $g'(x) =$

- (A) $2x \cdot f'(2x)$ (B) $2x \cdot f'(1 + x^2)$
(C) $f'(1 + x^2)$ (D) nessuna delle precedenti

☐

8. Si consideri la funzione $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$. Allora:

- (A) $\nabla f(x, y) = (2x + y, 2y + x)$ (B) $\nabla f(x, y) = (2x + 2y, 2y + 2x)$
(C) $\nabla f(x, y) = (2x, 2y)$ (D) nessuna delle precedenti

☐

9. Sia $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile e tale che $\nabla f(2, 3) = (0, 0)$. Possiamo concludere che $(2, 3)$:

- (A) è un punto di massimo locale (B) non è un punto di estremo locale
(C) è un punto di minimo locale (D) nessuna delle precedenti

☐

Domande vero/falso

Ogni affermazione può essere vera o falsa. Scrivere V per vero o F per falso nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

Siano $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni differenziabili. Allora:

1. Se f è strettamente crescente, allora $f'(x) > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ ☐
2. Se $f'(x) > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, allora f è strettamente crescente ☐
3. Se $f'(x) > g'(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, allora $f - g$ è crescente ☐
4. Se $f'(x) > \frac{1}{2}$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, allora $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ☐

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ due volte differenziabile nel suo dominio e sia $c \in (a, b)$. Allora:

5. La retta tangente in c ha equazione $y = f(c) + f'(c)(x - c)$ ☐
6. Se $f''(x) \leq 0$ in (a, b) , allora $f(c) + f'(c)(x - c) \geq f(x)$ per ogni $x \in (a, b)$ ☐
7. Se $f''(x) > 0$ in (a, b) , allora $\exists \bar{x} \in (a, b)$ tale che $f'(\bar{x}) > 0$ ☐
8. Se $f''(x) \cdot f'(x) > 0$ in (a, b) , allora f è crescente in (a, b) ☐

Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ due volte differenziabile. Sia $T_2(x)$ il suo polinomio di Taylor di secondo grado, centrato in $x = 0$. Allora:

9. Se $f(x) = e^{-x}$, allora $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1 + x}{x^2} = 1$ ☐
10. $T_2(x) - f(x)$ è $o(x^2)$ ☐
11. Se $T_2(x) = 0$, allora $f(x) = 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ ☐
12. Se $T_2(x) = 1 - x^2$, allora 0 è un punto di massimo locale per $f(x)$ ☐

Si considerino le funzioni $f(x, y) = x^2 + y^2 + 1$, $g(x, y) = x - y$. Allora:

13. La funzione Lagrangiana utilizzabile per ottimizzare f sub $g = 1$ è $L(\lambda, x, y) = \lambda + f + (g - 1)$ ☐
14. $y \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} - x \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = 0$ per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ☐
15. f ha due punti stazionari ☐
16. g non ha punti di massimo ☐